

第十三章 多元函数微分学

§13.1 多元函数微分学的基本概念

一、邻域

1. δ 邻域: $U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta\}$ 或 $U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta\}$.
2. 去心 δ 邻域: $\dot{U}(P_0, \delta) = \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\}$.
3. 几何意义: 表示以 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心, $\delta > 0$ 为半径的圆内部的点 $P(x, y)$ 全体.

二、极限

1. 定义: $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $P_0(x_0, y_0) \in D$ 或为区域 D 边界上的点. 若对于任意 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当点 $P(x, y) \in D$, 且满足 $0 < |PP_0| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 时, 恒有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$. 则称常数 A 为 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限.
记作: $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$ 或 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$.
2. 性质: 除 **洛必达法则** 与 **单调有界准则** 外, 二重极限保持了一元极限的各种性质.
如: 唯一性、局部有界性、局部保号性、四则运算法则、等价替换、脱帽法 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A \Leftrightarrow f(x, y) = A + o(1)$.
3. 说明: 一元极限 $x \rightarrow x_0$ 仅有 $x \rightarrow x_0^+$ 与 $x \rightarrow x_0^-$ 两种形式. 二重极限 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 一般有无穷种形式.
4. 极限不存在: ① 两条不同路径使极限值不相等. ② 某一路径使极限值不存在.

三、连续

若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续. 若 $f(x, y)$ 在区域 D 上每一点处都连续, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

补充: ① 基本不等式: $\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2} \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}$.
② $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

四、偏导数

1. 定义: $f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$.
 $f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$.
2. 偏导函数: $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.
3. 高阶偏导数: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.
性质: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 二阶混合偏导数在连续条件下与求导次序无关.

五、可微

1. 定义: 全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.
全微分 $dz = A\Delta x + B\Delta y = A dx + B dy$. 若 $dz = 0$, 则 $f(x, y) \equiv C$.

2. 可微的必要条件: 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在且 $A = \frac{\partial z}{\partial x}$, $B = \frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 可微的充分条件: 偏导数存在且连续 $\Rightarrow$ 可微.

判别偏导数连续: ① 定义求 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$.

② 公式求 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.

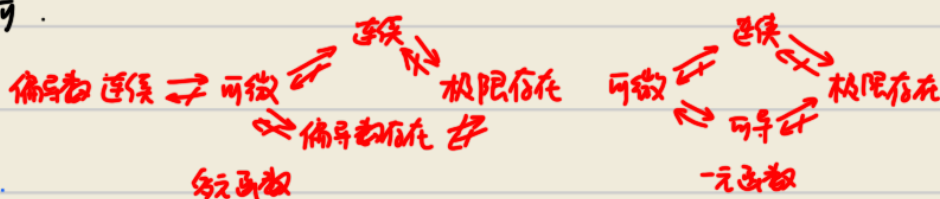
③ 判断 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0)$ 与 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$ 是否成立.

4. 可微的判别步骤: ① 全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

② 线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, $A = f'_x(x_0, y_0)$, $B = f'_y(x_0, y_0)$.

③ 作极限 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ 是否等于 0.

注: 偏导数存在且连续时可微, 不满足时不能推出不可微.

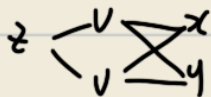


§13.2 多元函数微分法则

1. 链式求导法则: 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$. 则 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$. 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$



全导数: 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$. 则 $z = f[\varphi(t), \psi(t)]$. 且

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$z < \begin{matrix} u \\ v \end{matrix} > t$$

2. 全微分形式不变性: $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$. (无论 u, v 为自变量还是中间变量均成立).

3. 隐函数存在定理 (公式法):

隐函数存在的条件

(1) 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = f(x)$. 当 $F'_y(x, y) \neq 0$ 时, 则有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

隐函数存在的条件

(2) 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = f(x, y)$. 当 $F'_z(x, y) \neq 0$ 时, 则有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$.

4. 二元函数的拉格朗日定理: $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0 \Rightarrow f(x, y) = C$

一、概念.

1. 极值: 存在点 (x_0, y_0) 某个邻域内任意一点 (x, y) , 均有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ (或 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$) 成立, 则点 (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极大值点 (或极小值点), $f(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值 (或极小值). **极值点并不要求在该点连续或可微.**
2. 最值: 点 (x_0, y_0) 为定义域内一点, 对于 $f(x, y)$ 的定义域内任意一点 (x, y) , 均有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ (或 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$) 成立, 则 $f(x_0, y_0)$ 为 $f(x, y)$ 的最大值 (或最小值).

二、无条件极值.

- (1) 二元函数取极值的必要条件: $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处 $\left\{ \begin{array}{l} \text{一阶偏导数存在} \\ \text{取极值} \end{array} \right.$, 则 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$.
(适用于三元及以上函数)

- (2) 二元函数取极值的充分条件: (适用于三元及以上函数)

$$\left. \begin{array}{l} f''_{xx} = A \\ f''_{xy} = B \\ f''_{yy} = C \end{array} \right\} \Delta = A^2 - B^2 \left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0 \Rightarrow \text{极值} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ \Delta = 0 \Rightarrow \text{无法判断, 另寻他法.} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} A < 0 \Rightarrow \text{极大值.} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值.} \end{array} \right.$$

求极值点步骤:

$$\textcircled{1} \text{找可疑点} \left\{ \begin{array}{l} f'_x = 0, f'_y = 0 \text{ 的点.} \\ \text{偏导数不存在的点.} \end{array} \right.$$

② 通过充分条件判断可疑点是否为极值点.

三、条件最值与拉格朗日乘数法. (条件曲线上函数的最值)

求目标函数 $u = f(x, y, z)$ 在约束条件 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0 \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 下的最值:

自变量个数 = 目标函数自变量个数 + 约束个数 第1个约束 第2个约束

- (1) 构造辅助函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z)$.

- (2) 分别对 F 的变量求偏导, 令其等于 0 得方程组:

$$\left\{ \begin{array}{l} F'_x = f'_x + \lambda \varphi'_x + \mu \psi'_x = 0 \\ F'_y = f'_y + \lambda \varphi'_y + \mu \psi'_y = 0 \\ F'_z = f'_z + \lambda \varphi'_z + \mu \psi'_z = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0 \\ F'_\mu = \psi(x, y, z) = 0 \end{array} \right.$$

- (3) 解方程组, 得候选点 $P_i (i=1, 2, \dots, n)$, 并求 $f(P_i)$, 取其最大值为 $u_{\max}$, 最小值为 $u_{\min}$.

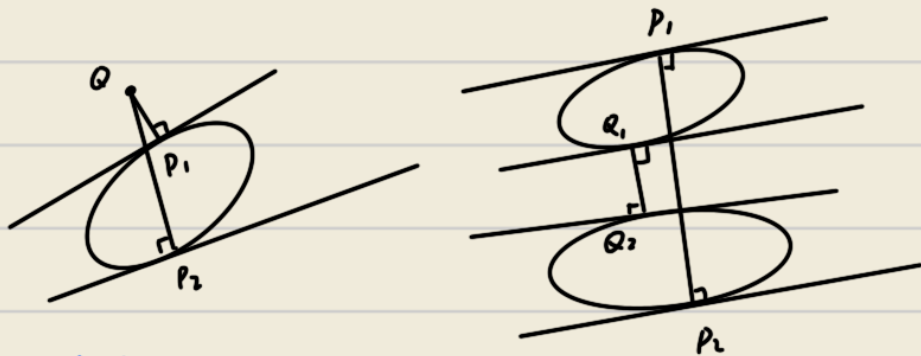
对于约束条件是不封闭曲线的, 要注意比较端点处函数值.

四、最远(近)点的垂线原理.

点到曲线最近: 与曲线上点的连线垂直于过点切线.

两曲线上的最近点: 两点的连线同时垂直于两曲线

分别在对应点的切线.



五、有界闭区域上连续函数最值. (条件曲线区域内部函数的最值).

1. 最大值与最小值定理: 有界闭区域上的多元连续函数一定存在最大值与最小值.

2. 求解方法:

- (1) 由 $f'_x = 0, f'_y = 0$ 或不存在, 找出区域 D 内可疑点.

- (2) 由拉格朗日乘数法或代入法, 找出 D 边界上的可疑点.

- (3) 比较所有可疑点的函数值大小, 最小者为最小值, 最大者为最大值.